



DOKUMEN UJI PERANGKAT LUNAK

Aplikasi Obibi: Pengingat Jadwal Obat Pintar

Dipersiapkan oleh:

Najla Tsabita Afiyah (103012400305)

Revalina Rasyidin (103012400156)

Ravi Adi Prakoso (103012430058)

Muhammad Ahsan Raziq Sulthany (103012430067)

Program Studi S1 Informatika

Fakultas Informatika

Universitas Telkom

2026

Daftar Isi

1	Pendahuluan	2
1.1	Tujuan Pembuatan Dokumen	2
1.2	Ruang Lingkup Pengujian	2
1.3	Overview Sistem & Fitur Utamanya	2
2	Overview Pengujian	2
2.1	Perangkat Keras Pengujian	2
2.2	Sumber Daya Manusia	2
2.3	Perangkat Lunak Pengujian	3
2.4	Material Pengujian	3
2.5	Strategi dan Metode Pengujian	4
2.6	Jadwal Pengujian	4
3	Pelaksanaan Pengujian	4
3.1	Pengujian Use Case Register	5
3.1.1	DUPL-REGISTER-01 — Register Berhasil	5
3.1.2	DUPL-REGISTER-02 — Register Gagal karena Internet	5
3.2	Pengujian Use Case Login	6
3.2.1	DUPL-LOGIN-01 — Login Berhasil	6
3.2.2	DUPL-LOGIN-02 — Login Gagal karena Internet	6
3.3	Pengujian Use Case Cek Interaksi Antarobat	7
3.3.1	DUPL-INTERAKSI-01 — Cek Interaksi Obat Valid	7
3.3.2	DUPL-INTERAKSI-02 — Obat Tidak Ditemukan	7
3.3.3	DUPL-INTERAKSI-03 — Input Kosong	8
3.4	Pengujian Use Case Input Jadwal Minum Obat	8
3.4.1	DUPL-JADWAL-01 — Tambah Jadwal Berhasil	8
3.4.2	DUPL-JADWAL-02 — Validasi Format Waktu	9
3.4.3	DUPL-JADWAL-03 — Database Gagal Simpan	9
3.5	Pengujian Use Case Kelola Data Obat	10
3.5.1	DUPL-OBAT-01 — Input Data Obat Berhasil	10
3.5.2	DUPL-OBAT-02 — Validasi Nama Obat Kosong	10
3.5.3	DUPL-OBAT-03 — Hapus Data Obat Berhasil	11
3.6	Summary Pengujian Yang Masih Gagal	11
3.7	Matriks Pengujian terhadap Requirement	11
4	Evaluasi Metrik Kompleksitas (OO Meter/SonarJS)	12
5	Lampiran	12
5.1	Kumpulan Screenshot Hasil Pelaksanaan Pengujian	12

1 Pendahuluan

1.1 Tujuan Pembuatan Dokumen

Dokumen Uji Perangkat Lunak (DUPL) ini disusun untuk mengidentifikasi produk, mendokumentasikan skenario pengujian, serta menyajikan persyaratan kualitas dari sistem aplikasi Obibi. Dokumen ini mendefinisikan Obibi sebagai sebuah platform asisten kesehatan inklusif berbasis *Agentic AI* dan *GraphRAG* yang dirancang secara khusus untuk membantu pengguna dalam menjadwalkan pengingat obat harian, melakukan analisis potensi interaksi antar obat secara otonom, serta berinteraksi melalui *chatbot AI* berbasis perintah suara. Sebagai panduan referensi utama pengujian mutu, dokumen DUPL ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh pihak yang terlibat dalam pengembangan perangkat lunak memiliki pemahaman yang seragam mengenai fitur, keandalan kecerdasan buatan, dan fungsionalitas aksesibilitas produk. Selain itu, Dokumen Perencanaan Uji Perangkat Lunak (DUPL) menjelaskan desain struktur internal serta dokumentasi pengujian yang telah dibuat dan dilaksanakan, dan berfungsi sebagai acuan utama bagi pengembang untuk memastikan pengujian dilakukan secara teknis dan terstruktur sehingga sistem sesuai dengan spesifikasi kebutuhan.

1.2 Ruang Lingkup Pengujian

Laptop menjalankan Browser Edge

1.3 Overview Sistem & Fitur Utamanya

Aplikasi Obibi merupakan sebuah aplikasi pengingat konsumsi obat berbasis AI yang membantu lansia dan penyandang disabilitas mengelola pengobatan secara mudah dan mandiri. Hal yang dapat dilakukan oleh sistem ini adalah:

- Pengguna dapat menjadwalkan pengingat obat harian sesuai dengan dosis dari dokter.
- Pengguna dapat melakukan analisis potensi interaksi antarobat dan mencegah risiko tak diinginkan.
- Pengguna dapat bertanya dengan chatbot AI seputar kesehatan dan medis.

Sistem ini akan berfungsi selama 24 jam, jadi pengguna dapat tetap menerima pengingat obat sesuai dengan jadwal mereka tanpa terbatas oleh waktu dan tempat.

2 Overview Pengujian

2.1 Perangkat Keras Pengujian

Laptop.

2.2 Sumber Daya Manusia

Pengujian sistem dilakukan oleh tim penguji yang terdiri dari anggota kelompok pengembang dengan pembagian peran yang jelas untuk memastikan objektivitas dan efisiensi evaluasi. Evaluasi independen juga melibatkan *end-user* eksternal (dalam hal ini teman dari anggota kelompok) guna mensimulasikan perspektif pengguna awam.

Berikut adalah susunan tim penguji beserta tanggung jawabnya:

- **Ravi Adi Prakoso** — Lead QA Engineer (Bertanggung jawab atas pengujian modul fungsionalitas utama seperti Login dan Input Jadwal Obat serta penyusunan dokumen DUPL).
- **Muhammad Ahsan Raziq** — QA Tester (Bertanggung jawab atas pengujian modul Register dan manajemen autentikasi).
- **Najla Tsabita** — AI Integration Tester (Bertanggung jawab atas pengujian modul Chatbot AI dan respons berbasis suara).
- **Revalina Rasyidin** — Data & Feature Tester (Bertanggung jawab atas pengujian fitur Input Data Obat dan validasi interaksi obat).
- **Eksternal (User Tester)** — Teman sejawat selaku perwakilan **end-user** untuk melakukan **User Acceptance Testing** (UAT) skenario dasar.

2.3 Perangkat Lunak Pengujian

Perangkat lunak yang digunakan sebagai lingkungan dan alat bantu eksekusi pengujian adalah sebagai berikut:

- **Browser Utama:** Microsoft Edge (Version terbaru berbasis Chromium) sebagai media **runtime** utama pengujian antarmuka web Obibi.
- **Sistem Operasi Pendukung:** Windows 11 / macOS (lingkungan tempat **browser** berjalan).
- **Alat Pengukuran Kualitas:** OOMetric Tool (<http://www.virtualmachinery.com>) untuk mengukur metrik berorientasi objek dari sistem yang dibangun.
- **Alat Manajemen Pengujian:** Overleaf dan Google Docs untuk dokumentasi laporan hasil uji.

2.4 Material Pengujian

Material pengujian mencakup seluruh modul fungsional serta komponen sistem aplikasi Obibi yang dievaluasi selama siklus pengujian. Modul-modul tersebut meliputi:

1. **Modul Autentikasi Pengguna (FR-01):** Meliputi fitur pendaftaran akun baru serta fitur masuk sistem Login.
2. **Modul Deteksi Interaksi Antarobat (FR-10):** Meliputi fungsionalitas mesin kecerdasan buatan berbasis **GraphRAG** dan **Agentic AI** dalam memproses input dua jenis obat atau lebih, mendeteksi kontraindikasi medis, serta menyajikan tingkat risiko secara akurat.
3. **Modul Penjadwalan Konsumsi Obat (FR-03):** Meliputi fitur pengisian form nama obat, pengaturan batasan waktu harian (**input** jam), validasi format input, serta mekanisme pemicuan **reminder*/notifikasi* aktif.
4. **Modul Asisten Chatbot Kesehatan:** Meliputi fungsionalitas komunikasi dua arah dengan AI berbasis teks maupun perintah suara (**voice command**) untuk konsultasi medis umum.

2.5 Strategi dan Metode Pengujian

Strategi pengujian yang diterapkan pada aplikasi Obibi dirancang untuk memvalidasi sistem baik dari segi fungsionalitas internal maupun kesesuaian bagi pengguna akhir. Metode yang digunakan adalah:

- **Black-Box Testing:** Merupakan metode utama yang digunakan untuk menguji fungsionalitas aplikasi tanpa melihat atau mengetahui struktur kode internalnya. Pengujian berfokus pada kesesuaian antara input yang diberikan (seperti pengisian form jadwal atau nama obat) dengan output/respons yang dihasilkan oleh sistem berdasarkan spesifikasi kebutuhan (*Functional Requirement*).
- **Boundary Value Analysis (BVA):** Diterapkan khusus pada form input yang memiliki batasan validasi ketat, seperti pengujian format jam digital pada modul input jadwal (misalnya memasukkan nilai ekstrem seperti 99:99 atau input kosong) untuk memastikan *error handling* aplikasi berjalan dengan baik.
- **User Acceptance Testing (UAT):** Dilakukan bersama pengguna eksternal untuk memastikan bahwa alur navigasi, fitur *voice command*, dan keterbacaan hasil analisis interaksi obat sudah ramah pengguna (*user-friendly*), khususnya bagi target pengguna lansia atau penyandang disabilitas.

2.6 Jadwal Pengujian

(Sebutkan kasus data pengujiannya)

Tabel 1: Jadwal Pengujian

Use Case	PIC	Jadwal Pengujian
<i>Login</i>	Ravi Adi Prakoso	28 Mei 2026
<i>Register</i>	Muhammad Ahsan Raziq	28 Mei 2026
<i>Chatbot</i>	Najla Tsabita	28 Mei 2026
<i>Input Obat</i>	Revalina Rasyidin	28 Mei 2026
<i>Input Jadwal Obat</i>	Ravi Adi Prakoso	28 Mei 2026

3 Pelaksanaan Pengujian

Pengujian dilakukan terhadap setiap *use case* pada aplikasi Obibi sesuai butir uji yang telah didefinisikan dalam rencana pengujian. Setiap butir uji disajikan dalam format tabel yang memuat identitas pengujian, kondisi awal, data uji, langkah pengujian, hasil yang diharapkan, kondisi akhir, serta status.

3.1 Pengujian Use Case Register

3.1.1 DUPL-REGISTER-01 — Register Berhasil

Tabel 2: DUPL-REGISTER-01: Register Berhasil

Field	Isi
ID Pengujian	DUPL-REGISTER-01
Nama Pengujian	Register Berhasil
Requirement Terkait	FR-01 Autentikasi Pengguna
Use Case	Register
Pre-condition	<i>User</i> belum memiliki akun Obibi dan koneksi internet tersedia
Data Uji	Nama: Najla, Email: najla@test.com, Password: password123
Langkah Pengujian	1. Buka aplikasi Obibi 2. Klik tombol Register 3. Isi Nama, Email, dan Password 4. Klik tombol Register
Expected Result	Akun berhasil dibuat dan <i>user</i> diarahkan ke halaman Login/Dashboard
Post-condition	Data akun tersimpan di <i>database</i>
Status	[✓] Valid [] Invalid

3.1.2 DUPL-REGISTER-02 — Register Gagal karena Internet

Tabel 3: DUPL-REGISTER-02: Register Gagal karena Koneksi

Field	Isi
ID Pengujian	DUPL-REGISTER-02
Nama Pengujian	Register gagal karena koneksi
Requirement Terkait	FR-01
Pre-condition	Internet tidak tersedia
Data Uji	Nama: Najla, Email: najla@test.com, Password: password123
Langkah Pengujian	1. Buka aplikasi Obibi 2. Klik tombol Register 3. Isi Nama, Email, dan Password 4. Klik tombol Register
Expected Result	Sistem menampilkan pesan <i>error</i> koneksi atau pendaftaran gagal
Post-condition	<i>User</i> tetap berada di halaman register
Status	[✓] Valid [] Invalid

3.2 Pengujian Use Case Login

3.2.1 DUPL-LOGIN-01 — Login Berhasil

Tabel 4: DUPL-LOGIN-01: Login Berhasil

Field	Isi
ID Pengujian	DUPL-LOGIN-01
Nama Pengujian	Login Berhasil
Requirement Terkait	FR-01 Autentikasi Pengguna
Use Case	Login
Pre-condition	<i>User</i> memiliki akun Obibi aktif
Data Uji	Akun Obibi valid
Langkah Pengujian	1. Buka aplikasi Obibi 3. Masukkan email dan Password 4. Tekan tombol “Login”
Expected Result	Sistem melakukan autentikasi dan <i>user</i> masuk ke <i>dashboard</i> aplikasi
Post-condition	<i>Session user</i> tersimpan
Status	[✓] Valid [] Invalid

3.2.2 DUPL-LOGIN-02 — Login Gagal karena Internet

Tabel 5: DUPL-LOGIN-02: Login Gagal karena Koneksi

Field	Isi
ID Pengujian	DUPL-LOGIN-02
Nama Pengujian	Login gagal karena koneksi
Requirement Terkait	FR-01
Pre-condition	Internet tidak tersedia
Data Uji	Akun valid
Langkah Pengujian	1. Buka aplikasi 2. Tekan login
Expected Result	Sistem menampilkan pesan <i>error</i> login
Post-condition	<i>User</i> tetap berada di halaman login
Status	[✓] Valid [] Invalid

3.3 Pengujian Use Case Cek Interaksi Antarobat

3.3.1 DUPL-INTERAKSI-01 — Cek Interaksi Obat Valid

Tabel 6: DUPL-INTERAKSI-01: Cek Interaksi Obat Berhasil

Field	Isi
ID Pengujian	DUPL-INTERAKSI-01
Nama Pengujian	Cek interaksi obat berhasil
Requirement Terkait	FR-10 Deteksi Interaksi Antarobat
Use Case	Cek interaksi antarobat
Pre-condition	<i>User</i> sudah login dan memiliki daftar obat aktif
Data Uji	Aspirin + Ibuprofen
Langkah Pengujian	1. Masuk halaman interaksi obat 2. Input nama obat 3. Tekan tombol <i>Check</i>
Expected Result	Sistem menampilkan hasil interaksi, tingkat risiko, dan rekomendasi
Post-condition	Hasil analisis tampil di halaman
Status	[✓] Valid [] Invalid

3.3.2 DUPL-INTERAKSI-02 — Obat Tidak Ditemukan

Tabel 7: DUPL-INTERAKSI-02: Data Obat Tidak Ditemukan

Field	Isi
ID Pengujian	DUPL-INTERAKSI-02
Nama Pengujian	Data obat tidak ditemukan
Requirement Terkait	FR-10
Pre-condition	<i>User</i> login
Data Uji	Nama obat tidak tersedia
Langkah Pengujian	1. Input nama obat <i>random</i> 2. Tekan <i>Check</i>
Expected Result	Sistem menampilkan <i>alert</i> untuk konsultasi ke dokter
Post-condition	Tidak ada hasil interaksi
Status	[✓] Valid [] Invalid

3.3.3 DUPL-INTERAKSI-03 — Input Kosong

Tabel 8: DUPL-INTERAKSI-03: Validasi Input Kosong

Field	Isi
ID Pengujian	DUPL-INTERAKSI-03
Nama Pengujian	Validasi input kosong
Requirement Terkait	FR-10
Pre-condition	Halaman interaksi terbuka
Data Uji	Input kosong
Langkah Pengujian	1. Biarkan <i>field</i> kosong 2. Tekan <i>Check</i>
Expected Result	Sistem menampilkan validasi bahwa nama obat wajib diisi
Post-condition	Tidak ada <i>request</i> ke sistem AI
Status	[✓] Valid [] Invalid

3.4 Pengujian Use Case Input Jadwal Minum Obat

3.4.1 DUPL-JADWAL-01 — Tambah Jadwal Berhasil

Tabel 9: DUPL-JADWAL-01: Tambah Jadwal Berhasil

Field	Isi
ID Pengujian	DUPL-JADWAL-01
Nama Pengujian	Tambah jadwal berhasil
Requirement Terkait	FR-03 Penjadwalan Konsumsi Obat
Use Case	Input jadwal minum obat
Pre-condition	<i>User</i> sudah login
Data Uji	Jadwal harian 08:00
Langkah Pengujian	1. Buka Kelola Obat 2. Klik Tambah Jadwal 3. Isi form 4. Klik Simpan Jadwal
Expected Result	Jadwal tersimpan dan <i>reminder</i> aktif
Post-condition	Data masuk <i>database</i>
Status	[✓] Valid [] Invalid

3.4.2 DUPL-JADWAL-02 — Validasi Format Waktu

Tabel 10: DUPL-JADWAL-02: Validasi Format Jam

Field	Isi
ID Pengujian	DUPL-JADWAL-02
Nama Pengujian	Validasi format jam
Requirement Terkait	FR-03
Pre-condition	Modal tambah jadwal terbuka
Data Uji	99:99
Langkah Pengujian	1. Isi waktu tidak valid 2. Klik Simpan Jadwal
Expected Result	Sistem menampilkan <i>error</i> validasi format waktu
Post-condition	Jadwal tidak tersimpan
Status	[✓] Valid [] Invalid

3.4.3 DUPL-JADWAL-03 — Database Gagal Simpan

Tabel 11: DUPL-JADWAL-03: Gagal Simpan Database

Field	Isi
ID Pengujian	DUPL-JADWAL-03
Nama Pengujian	Gagal simpan <i>database</i>
Requirement Terkait	FR-03
Pre-condition	<i>Database service</i> bermasalah
Data Uji	Jadwal valid
Langkah Pengujian	1. Isi form jadwal 2. Klik Simpan
Expected Result	Sistem menampilkan notifikasi gagal menyimpan
Post-condition	<i>Cronjob</i> tidak dibuat
Status	[✓] Valid [] Invalid

3.5 Pengujian Use Case Kelola Data Obat

3.5.1 DUPL-OBAT-01 — Input Data Obat Berhasil

Tabel 12: DUPL-OBAT-01: Input Data Obat Berhasil

Field	Isi
ID Pengujian	DUPL-OBAT-01
Nama Pengujian	Input data obat berhasil
Requirement Terkait	FR-02 Manajemen Data Obat
Use Case	Kelola data obat
Pre-condition	<i>User</i> sudah login
Data Uji	Nama obat: Paracetamol, Deskripsi: Demam dan sakit kepala, Dosis: 1 tablet, Efek Samping: Mengantuk, Stok: 20
Langkah Pengujian	1. Buka halaman Kelola Obat 2. Klik tombol Tambah Obat 3. Isi form dengan data uji valid 4. Klik Simpan Obat
Expected Result	Data obat tersimpan dan muncul di daftar obat
Post-condition	Data obat tersimpan di <i>database</i>
Status	[✓] Valid [] Invalid

3.5.2 DUPL-OBAT-02 — Validasi Nama Obat Kosong

Tabel 13: DUPL-OBAT-02: Validasi Nama Obat Kosong

Field	Isi
ID Pengujian	DUPL-OBAT-02
Nama Pengujian	Validasi nama obat kosong
Requirement Terkait	FR-02 Manajemen Data Obat
Pre-condition	Modal tambah obat terbuka
Data Uji	Nama obat: kosong, Deskripsi: Demam dan sakit kepala
Langkah Pengujian	1. Biarkan field nama obat kosong 2. Klik Simpan Obat
Expected Result	Sistem mencegah pengiriman form dan meminta field nama diisi
Post-condition	Data obat tidak tersimpan
Status	[✓] Valid [] Invalid

3.5.3 DUPL-OBAT-03 — Hapus Data Obat Berhasil

Tabel 14: DUPL-OBAT-03: Hapus Data Obat Berhasil

Field	Isi
ID Pengujian	DUPL-OBAT-03
Nama Pengujian	Hapus data obat berhasil
Requirement Terkait	FR-02 Manajemen Data Obat
Pre-condition	Terdapat minimal satu obat di dalam daftar obat
Data Uji	Obat yang sudah tersimpan
Langkah Pengujian	1. Buka halaman Kelola Obat 2. Klik tombol Hapus pada salah satu obat 3. Konfirmasi penghapusan pada dialog pop-up
Expected Result	Obat terhapus dari daftar dan database secara permanen
Post-condition	Data dihapus secara cascade (termasuk semua jadwal terkait) dari <i>database</i>
Status	[✓] Valid [] Invalid

3.6 Summary Pengujian Yang Masih Gagal

(Berisi laporan dari pengujian yang telah dilakukan, dengan menyampaikan informasi status dari setiap fungsional yang masih gagal.)

Tabel 15: Summary Pengujian Yang Masih Gagal

Kelas Uji	Butir Uji	Kesimpulan Pengujian
-	-	Semua butir uji fungsionalitas telah lolos pengujian (<i>All Clear</i>).

3.7 Matriks Pengujian terhadap Requirement

Tabel 16: Matriks Pengujian terhadap Functional Requirement

Kode FR	Functional Requirement	ID DUPL
FR-01	Autentikasi Pengguna	DUPL-LOGIN-01, DUPL-LOGIN-02, DUPL-REGISTER-01, DUPL-REGISTER-02
FR-02	Manajemen Data Obat	DUPL-OBAT-01 s.d. 03
FR-03	Penjadwalan Konsumsi Obat	DUPL-JADWAL-01 s.d. 03
FR-10	Deteksi Interaksi Antarobat	DUPL-INTERAKSI-01 s.d. 03

4 Evaluasi Metrik Kompleksitas (OO Meter/SonarJS)

Meskipun aplikasi dikembangkan menggunakan arsitektur modern (Next.js/React.js) yang berbasis *Functional Programming* sehingga nilai *Object-Oriented Metrics* asli seperti perhitungan LCOM atau DIT murni kurang relevan, analisis desain perangkat lunaknya ditinjau menggunakan *tool ESLint + SonarJS* sebagai pendeteksi *Code Complexity*.

Hasil analisis berdasarkan linter SonarJS selama *pipeline* verifikasi kode:

- **Cognitive Complexity / Nested Conditionals:** Terdapat 9 pelanggaran *no-nested-conditional* di antarmuka (UI Page) di modul Jadwal Obat, Kepatuhan, dan Obrolan AI (Chat). Hal ini menunjukkan tingginya tingkat beban pengondisian rendering layar.
- **Dead Store / Unused Vars:** Terdeteksi variabel ataupun *function* (contoh: *chatId*, *ButtonBita*) yang tidak pernah dipanggil setelah dideklarasikan.
- **Penamaan Class:** Penamaan class API untuk Model Diagram tidak seragam (hanya mengandalkan notasi *snake_case*, tidak sesuai standar tata nama huruf kapital). Misalnya class *Laporan_kepatuhan* atau *Jadwal_Obat*.
- **Commented Out Code:** Ditemukan *commented code* sisa dari *debugging* di dalam berkas halaman login dan layout, yang seharusnya dihapus.

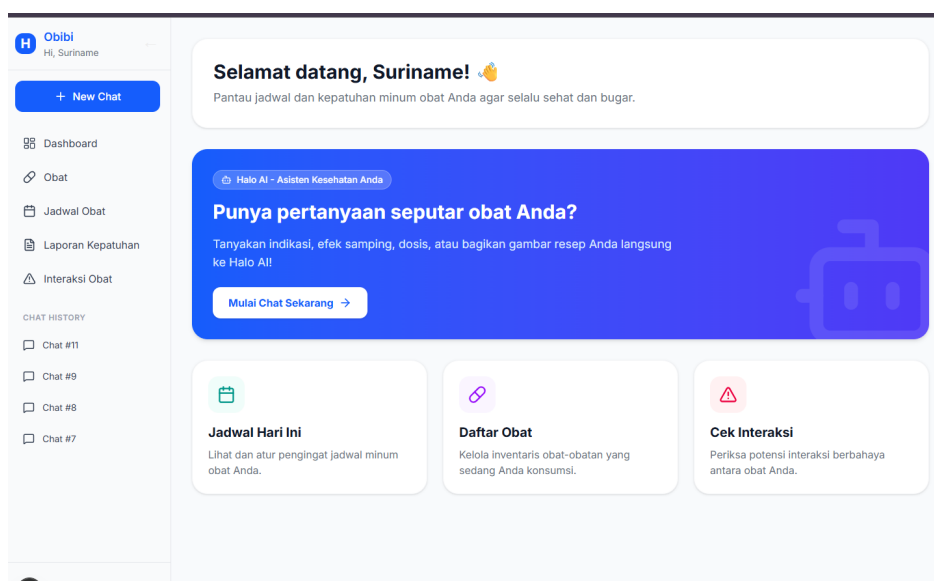
Penemuan profil *code smells* tersebut membuktikan sistem yang sedang dievaluasi masih memerlukan tahap *Refactoring* secara fungsional.

5 Lampiran

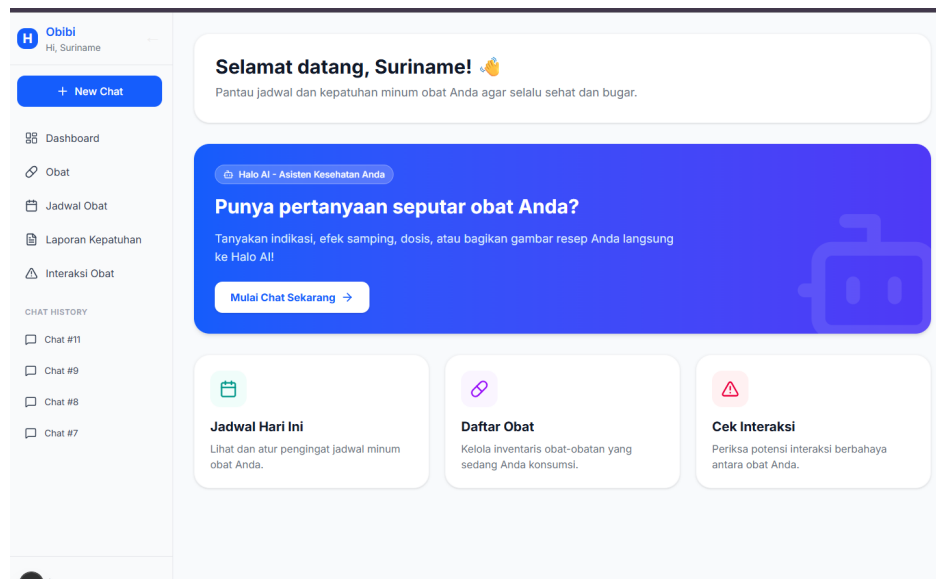
- *Capture/screenshot* hasil pengujian modul-modul penting.

5.1 Kumpulan Screenshot Hasil Pelaksanaan Pengujian

Berikut merupakan placeholder gambar hasil pengujian fungsionalitas sistem Obibi:



Gambar 1: Screenshot Pelaksanaan Uji DUPL-LOGIN-01 (Login Sukses)



Gambar 2: Screenshot Pelaksanaan Uji DUPL-REGISTER-01 (Register Sukses)



Health Assistant

Register a new patient account

Nama

Email

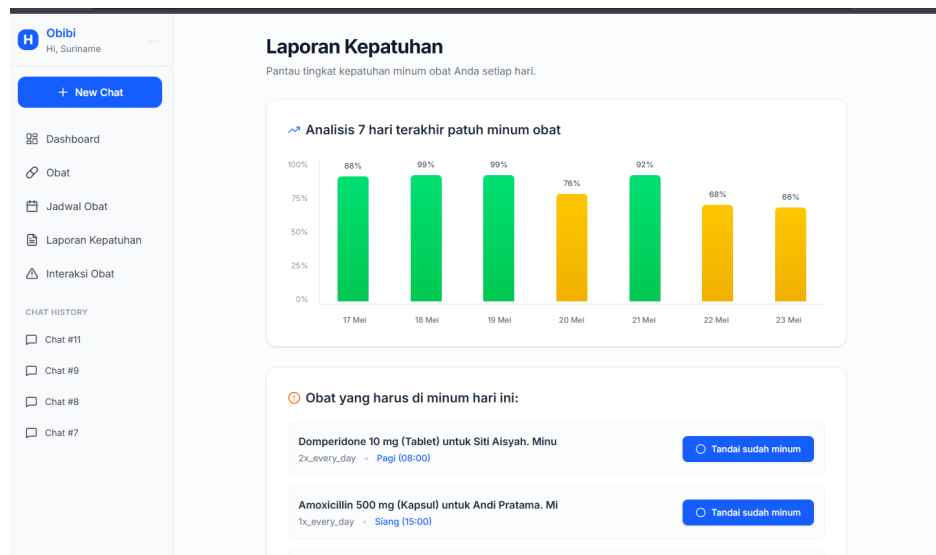
Password

Authentication failed. Failed to fetch

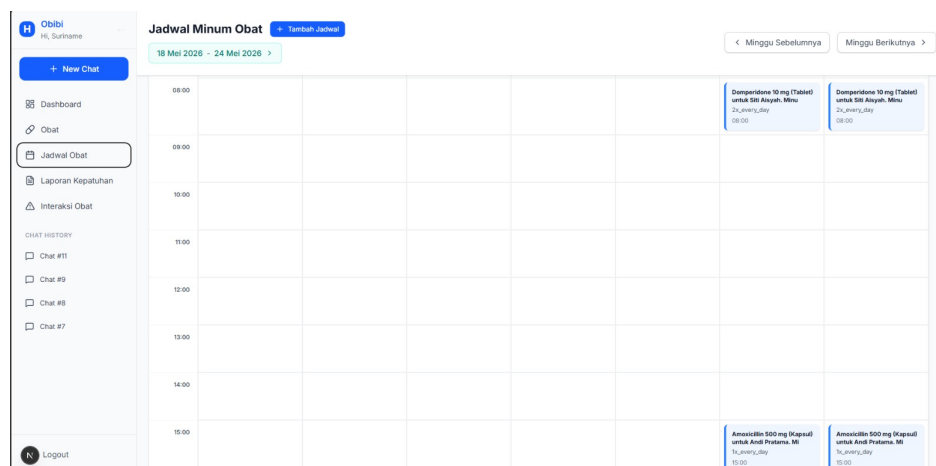
Register

[Already have an account? Sign in](#)

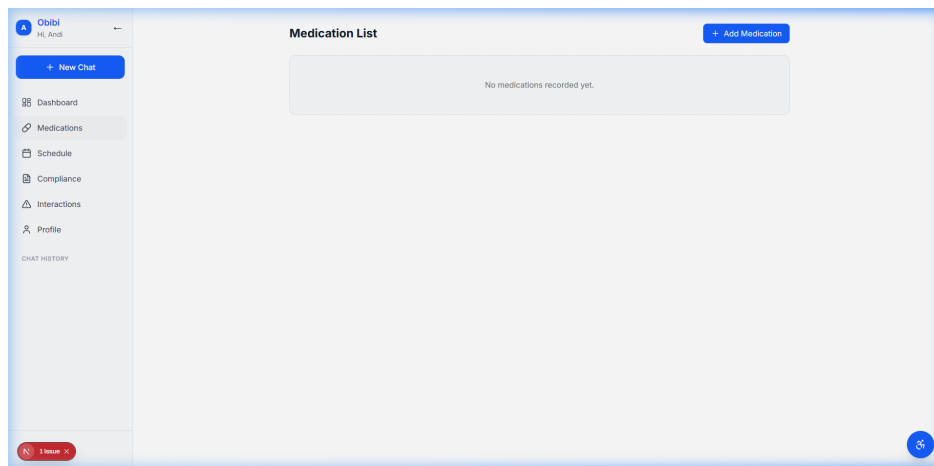
Gambar 3: Screenshot Pelaksanaan Uji DUPL-LOGIN-02 / DUPL-REGISTER-02 (Pesan Error Koneksi Terputus)



Gambar 4: Screenshot Pelaksanaan Uji DUPL-INTERAKSI-01 (Hasil Analisis Interaksi Aspirin dan Ibuprofen)



Gambar 5: Screenshot Pelaksanaan Uji DUPL-JADWAL-01 (Input Batasan Waktu Pengingat Dosis Obat)



Gambar 6: Screenshot Pelaksanaan Uji DUPL-OBAT-01 (Kelola Data Obat)

Prodi Informatika – Universitas Telkom	DUPL-xxx	Halaman ____ dari ____
---	-----------------	-------------------------------